

Derivadas da função logaritmo, funções trigonométricas e regra da cadeia

https://mmugnaine.github.io/eel/teaching/Calculo1_1S2026

Referências:

- THOMAS, George B. **Cálculo**. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009. v.1., 1994. v.1.
- GUIDORIZZI, Hamilton. **Um curso de cálculo**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2001. v.1.

Derivadas de e^x e $\ln x$

- Função e^x

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x$$

Derivadas de e^x e $\ln x$

- Função $\ln x$

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}, \quad x > 0$$

Derivada da função seno

- Se $f(x) = \text{sen } x$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \text{sen } x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } (x + h) - \text{sen } x}{h}$$

Derivada da função seno

- Se $f(x) = \text{sen } x$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \text{sen } x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x + h) - \text{sen } x}{h}$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \text{sen } x = \cos x$$

Derivada da função cosseno

- Se $f(x) = \cos x$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \cos x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x + h) - \cos x}{h}$$

Derivada da função cosseno

- Se $f(x) = \cos x$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \cos x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x + h) - \cos x}{h}$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \cos x = -\text{sen } x$$

Derivada da função tangente

- Se $f(x) = \operatorname{tg} x$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \operatorname{tg} x = \frac{d}{dx} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

Derivada da função tangente

- Se $f(x) = \operatorname{tg} x$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \operatorname{tg} x = \frac{d}{dx} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \operatorname{tg} x = \sec^2 x$$

Derivada da função secante

- Se $f(x) = \sec x$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \sec x = \frac{d}{dx} \frac{1}{\cos x}$$

Derivada da função secante

- Se $f(x) = \sec x$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \sec x = \frac{d}{dx} \frac{1}{\cos x}$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \sec x = \operatorname{tg} x \sec x$$

Derivada da função cossecante

- Se $f(x) = \operatorname{cosec} x$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \operatorname{cosec} x = \frac{d}{dx} \frac{1}{\operatorname{sen} x}$$

Derivada da função cossecante

- Se $f(x) = \operatorname{cosec} x$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \operatorname{cosec} x = \frac{d}{dx} \frac{1}{\operatorname{sen} x}$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \operatorname{cosec} x = -\cotg x \operatorname{cosec} x$$

Derivada da função cotangente

- Se $f(x) = \cotg x$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \cotg x = \frac{d}{dx} \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$$

Derivada da função cotangente

- Se $f(x) = \cotg x$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \cotg x = \frac{d}{dx} \frac{\cos x}{\sen x}$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \cotg x = -\operatorname{cosec}^2 x$$

Exemplos

→ $y = x^2 \text{sen } x$

→ $y = \frac{\sec x}{1 + \text{tg } x}$

→ $y = \frac{\text{sen } x}{x + 1}$

→ $y = x^2 \text{sen } x + \cos x$

Exemplos

$$\rightarrow y = x^2 \text{sen } x$$

$$y' = x^2 \cos x + 2x \text{sen } x$$

$$\rightarrow y = \frac{\sec x}{1 + \text{tg } x}$$

$$y' = \frac{\sec x (\text{tg } x - 1)}{(1 + \text{tg } x)^2}$$

$$\rightarrow y = \frac{\text{sen } x}{x + 1}$$

$$y' = \frac{(x + 1) \cos x - \text{sen } x}{(x + 1)^2}$$

$$\rightarrow y = x^2 \text{sen } x + \cos x$$

$$y' = (2x - 1) \text{sen } x + x^2 \cos x$$

Regra da cadeia

Sabemos diferenciar $y = f(u) = \text{sen } u$ e $u = g(x) = x^2 - 4$ mas como diferenciar uma função composta do tipo

$$F(x) = f(g(x)) = \text{sen } (x^2 - 4)$$

Regra da cadeia

Exemplo 1: A função $y = \frac{3}{2}x = \frac{1}{2}(3x)$ pode ser escrita como a composição de duas funções

$$y = \frac{1}{2}u, \quad u = 3x$$

Regra da cadeia

Exemplo 1: A função $y = \frac{3}{2}x = \frac{1}{2}(3x)$ pode ser escrita como a composição de duas funções

$$y = \frac{1}{2}u, \quad u = 3x$$

$$\frac{dy}{du} = \frac{1}{2}; \quad \frac{du}{dx} = 3 \quad \implies \quad \frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}$$

Regra da cadeia

Exemplo 2: A função $y = 9x^4 + 6x^2 + 1$ pode ser escrita como

$y = (3x^2 + 1)^2$ e como uma função composta

$$y = u^2, \quad u = 3x^2 + 1$$

Regra da cadeia

Exemplo 2: A função $y = 9x^4 + 6x^2 + 1$ pode ser escrita como

$y = (3x^2 + 1)^2$ e como uma função composta

$$y = u^2, \quad u = 3x^2 + 1$$

$$\frac{dy}{du} = 6x^2 + 2; \quad \frac{du}{dx} = 6x \quad \implies \quad \frac{dy}{dx} = 36x^3 + 12x$$

Regra da cadeia

$$y = \frac{3}{2}x$$

$$\frac{dy}{du} = \frac{1}{2}; \quad \frac{du}{dx} = 3$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}$$

$$y = 9x^4 + 6x^2 + 1$$

$$\frac{dy}{du} = 6x^2 + 2; \quad \frac{du}{dx} = 6x$$

$$\frac{dy}{dx} = 36x^3 + 12x$$

Regra da cadeia

$$y = \frac{3}{2}x$$

$$\frac{dy}{du} = \frac{1}{2}; \quad \frac{du}{dx} = 3$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}$$

$$y = 9x^4 + 6x^2 + 1$$

$$\frac{dy}{du} = 6x^2 + 2; \quad \frac{du}{dx} = 6x$$

$$\frac{dy}{dx} = 36x^3 + 12x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

Regra da cadeia

Regra da cadeia

Teorema: Se $f(u)$ é derivável no ponto $u = g(x)$ e $g(x)$ é derivável em x , temos

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Em notação de Leibniz

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

onde $y = f(u)$, $u = g(x)$

Regra da cadeia - exemplos

→ $y = \cos(t^2 - 1)$

→ $y = \text{sen}(x^2 + e^x)$

→ $y = e^{\cos x}$

→ $y = \text{tg}(5 - \text{sen } 2t)$

→ $y = (5x^3 - x^4)^7$

Regra da cadeia - exemplos

→ $y = \frac{1}{3x - 2}$

→ $y = \ln(x^2 + 3)$

→ $y = x e^{-2x}$

→ $y = \left(\frac{x + 1}{x^2 + 1} \right)^4$

Derivada de $f(x)^{g(x)}$

Seja $f(x)$ e $g(x)$ duas funções deriváveis em um mesmo conjunto A , com $f(x) > 0$ para todo $x \in A$. Consideramos uma função definida em A e dada por

$$y = f(x)^{g(x)}$$

Aplicando $\ln$ em ambos os lados, chegamos a

$$y = e^{g(x) \ln f(x)}$$

Derivada de $f(x)^{g(x)}$

Derivando $y = e^{g(x) \ln f(x)}$

$$y' = \frac{d}{dx} f(x)^{g(x)} = \frac{d}{dx} e^{g(x) \ln f(x)} = e^{g(x) \ln f(x)} \frac{d}{dx} [g(x) \ln f(x)]$$

Derivada de $f(x)^{g(x)}$

$$y' = \frac{d}{dx} f(x)^{g(x)} = \frac{d}{dx} e^{g(x) \ln f(x)} = e^{g(x) \ln f(x)} \frac{d}{dx} [g(x) \ln f(x)]$$

➔ $y = x^x$

➔ $y = 3^x$

➔ $y = 8^x + \log_2 x$

Equações paramétricas

Em vez de descrever uma curva expressando a ordenada em um ponto $P(x, y)$ da curva em função de x , as vezes é mais conveniente descrever a curva expressando **ambas** as coordenadas em função de uma terceira variável t .

Equações paramétricas

Definição: Se x e y são dados como funções

$$x = f(t) \qquad y = g(t)$$

ao longo de um intervalo, então o conjunto de pontos

$$(x, y) = (f(t), g(t))$$

definido por essas equações é uma **curva parametrizada**. As equações são **equações paramétricas** para a curva.

Equações paramétricas

Uma curva parametrizada

$$x = f(t) \qquad y = g(t)$$

será derivável em t se x e y forem deriváveis em t .

- Em um ponto de uma curva parametrizada derivável, onde y também é função derivável de x , as derivadas estão relacionadas por

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

Equações paramétricas

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

Se $\frac{dx}{dt} \neq 0$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

Equações paramétricas

Exemplo: Seja a curva parametrizada

$$x = a \cos t, \quad y = b \operatorname{sen} t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

encontre a reta tangente à curva no ponto $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$ onde

$a > 0, b > 0$ quando $t = \pi/4$.